
Протокол интерфейса VDA5050 (FMR Ciansung)

Содержание

1. Обзор интерфейса	4
1.1 Механизм коммуникации	4
1.1.1. Транспортный протокол	4
1.1.2. Соглашение об именовании топиков	5
1.1.3. Стратегия качества обслуживания (QoS) MQTT	5
1.1.4. Last Will	6
1.2 Основные типы сообщений	6
2. Определения параметров перечислений	7
3. Общие интерфейсы	11
3.1 Отчёт о состоянии соединения	11
3.2 Отчёт о состоянии робота	13
3.3 Отчёт о состоянии для визуализации	32
3.4 Отправка заказов	40
3.5 Мгновенные действия	53
1.1.5. Определения стандартных действий: параметры, эффекты, области применения	57
1.1.6. Статус действия	70
1.1.7. Описание параметров пользовательских действий	82
3.6 Ответ на запрос робота	84

1. Обзор интерфейса

VDA 5050 — открытый стандарт коммуникационного интерфейса, разработанный совместно Союзом автомобильной промышленности Германии (Verband der Automobilindustrie e.V., VDA) и Союзом машиностроителей Германии (VDMA). Стандарт регламентирует обмен данными между автоматизированными управляемыми транспортными средствами (AGV) / автономными мобильными роботами (AMR) и центральными системами диспетчеризации (системами управления парком, центральными системами управления).

Стандарт разрабатывается VDA и VDMA при ведущей роли Института транспортных и логистических систем (IFL) Карлсруэского технологического института (KIT), который отвечает за развитие, техническую поддержку и ведение официального репозитория на GitHub. Стандарт опубликован с открытым исходным кодом на GitHub (<https://github.com/VDA5050/VDA5050>); основная команда регулярно учитывает обратную связь сообщества для дальнейшего развития.

Ключевые цели интерфейса:

- упрощение подключения новых транспортных средств к существующим центральным системам управления;
- поддержка параллельной работы AGV разных производителей в одной рабочей среде;
- снижение сложности интеграции и сокращение сроков ввода в эксплуатацию;
- обеспечение межвендорной совместимости и устранение зависимости от одного поставщика.

1.1 Механизм коммуникации

1.1.1. Транспортный протокол

В VDA 5050 в качестве базового коммуникационного протокола используется MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) — лёгкий протокол обмена сообщениями по модели

публикации/подписки, предназначенный для сценариев IoT и промышленной автоматизации; характеризуется низкими накладными расходами и высокой масштабируемостью.

Брокер MQTT выступает ретранслятором сообщений и маршрутизирует их между издателями и подписчиками. Центральная система управления и AGV подключаются к одному брокеру как MQTT-клиенты.

1.1.2. Соглашение об именовании топиков

VDA 5050 определяет стандартизированную структуру MQTT-топиков следующего формата: <interfaceName>/<majorVersion>/<manufacturer>/<serialfloat>/<topic>

Поле	Тип	Описание
interfaceName	string	Имя интерфейса, например uagv
majorVersion	string	Старшая версия протокола с префиксом v, например v2, v3
manufacturer	string	Идентификатор производителя AGV
serialfloat	string	Уникальный серийный номер AGV; допустимые символы: A–Z, a–z, 0–9, _, :, -
topic	string	Тип сообщения (order, state и т. п.)

Пример: vda5050/v3/zgreat/24/order

1.1.3. Стратегия качества обслуживания (QoS) MQTT

В VDA 5050 применяются различные стратегии QoS для разных топиков сообщений — для баланса между надёжностью передачи и накладными расходами:

Топик	Уровень QoS	Описание
visualization	QoS 0 (At Most Once / Best Effort)	Снижает накладные расходы; при потере центральная система управления формирует и отправляет новые команды на основе текущего состояния
connection、order、state、instantActions、factsheet	QoS 1 (At Least Once)	Обеспечивает надёжную передачу состояния соединения и установление сессии

Логика QoS 0: состояние AGV изменяется в реальном времени; при потере сообщений повторная отправка устаревших команд не имеет смысла. Центральная система управления должна формировать новые команды на основе актуального состояния AGV.

1.1.4. Last Will

Протокол MQTT поддерживает установку сообщения Last Will для клиентов. При нештатной потере связи AGV с брокером сообщение Last Will рассылается брокером остальным подписчикам. AGV сохраняет все полученные данные о заказе и продолжает его исполнение до последнего подтверждённого узла.

1.2 Основные типы сообщений

VDA 5050 определяет 6 ключевых топиков коммуникации; у каждого — собственное направление публикации/подписки и собственная структура JSON Schema.

Имя топика	Publisher	Подписчик	Назначение
order	Центральная система управления	AGV	Выдача заказов, включая узлы пути и последовательности действий
instantActions	Центральная система	AGV	Исполнение мгновенных действий (пауза, отмена, аварийный останов и т.

Имя топика	Publisher	Подписчик	Назначение
	управления		п.)
state	AGV	Центральная система управления	Отчёт о состоянии AGV в реальном времени (положение, заряд, статус действия и др.)
connection	AGV/Broker	Центральная система управления	Мониторинг состояния соединения (ONLINE/OFFLINE/CONNECTION_BROKEN)
factsheet	AGV	Центральная система управления	Параметры возможностей устройства AGV (физические размеры, поддерживаемые типы действий и др.)
visualization	AGV	Система визуализации	Высокочастотные обновления положения для визуального мониторинга

2. Определения параметров перечислений

Тип	Код параметра	Описание параметра
Состояние соединения connectionState	ONLINE	Связь мобильного робота с брокером активна.
	OFFLINE	Связь мобильного робота с брокером закрыта штатно.
	HIBERNATING	Связь активна, но робот приостанавливает публикацию сообщений о состоянии (режим энергосбережения или пониженного обмена); состояние может быть восстановлено до ONLINE.
	CONNECTION_BROKEN	Нештатный разрыв связи (сбой сети, аварийная потеря питания и т. п.).

Тип ориентации OrientationType	GLOBAL	Глобальная ориентация
	TANGENTIAL	Тангенциальная ориентация
Тип блокировки BlockingType	NONE	Допустимы перемещение и иные действия
	SOFT	Допустимы иные действия, перемещение запрещено
	SINGLE	Допустимо перемещение, иные действия запрещены
	HARD	Единственное допустимое действие в данный момент
Опорная точка коридора CorridorReferencePoint	KINEMATIC_CENTER	Кинематический центр
	CONTOUR	Contour
Поведение при потере подтверждения ReleaseLossBehavior	STOP	Stop
	RETURN	Return
Тип запроса подтверждения RCS GrantType	GRANTED	RCS подтверждает запрос.
	QUEUED	Запрос мобильного робота отправлен в RCS, но ещё не подтверждён; помещён в очередь.
	REVOKED	RCS отзывает ранее подтверждённый запрос.
	REJECTED	RCS отклоняет запрос.
MapStatus	ENABLED	
	DISABLED	
ZoneSetStatus	ENABLED	

	DISABLED	
Режим работы OperatingMode	STARTUP	Режим инициализации; RCS не управляет роботом. Робот в процессе запуска и не готов принимать заказы. До завершения запуска параметры сообщений о состоянии могут быть неполными или недостоверными.
	AUTOMATIC	Автоматический режим; полный контроль у RCS. Робот перемещается и выполняет действия согласно заказам RCS.
	SEMIAUTOMATIC	Полуавтоматический режим; RCS управляет роботом. Скорость перемещения задаётся через HMI; рулевое управление — автоматическое.
	INTERVENED	Режим ручного вмешательства; RCS не управляет роботом. Робот корректно отчитывается о состоянии. С HMI доступно управление рулевым, скоростью и исполнительными механизмами. После возврата в 'AUTOMATIC'/'SEMI-AUTOMATIC' RCS может выдавать заказы.
	MANUAL	Ручной режим; RCS не управляет роботом. RCS не должна отправлять заказы или действия.
	SERVICE	Сервисный режим; RCS не управляет роботом. RCS не должна отправлять заказы или действия. При входе в этот режим робот сбрасывает все текущие заказы.

	TEACH_IN	Режим обучения
Статус действия	WAITING	
ActionStatus	INITIALIZING	
	RUNNING	
	PAUSED	
	RETRIABLE	
	FINISHED	
	FAILED	
Статус запроса	REQUESTED	
RequestStatus	GRANTED	
	REVOKED	
	EXPIRED	
Тип запроса	ACCESS	
RequestType	REPLANNING	
	CORRIDOR	
Уровень ошибки	URGENT	Робот может продолжить текущий заказ и принимать новые.
ErrorLevel	WARNING	Робот может продолжить текущий заказ и принимать новые; ошибка может устраниться самостоятельно.
	CRITICAL	Мобильный робот не должен продолжать работу, поскольку не способен исполнять текущие заказы, однако может принимать

		новые.
	FATAL	Робот не должен продолжать движение, поскольку не способен исполнить текущий заказ, однако может принимать новые.
InfoLevel	INFO	
	DEBUG	
Активный аварийный останов ActiveEmergencyStop	MANUAL	
	REMOTE	
	NONE	

3. Общие интерфейсы

3.1 Отчёт о состоянии соединения

Мобильный робот отчитывается о состоянии соединения брокеру RCS по MQTT. Сообщение обязано использовать флаг Retain и быть настроено как сообщение Last Will.

- Сразу после подключения робот публикует connectionState=ONLINE.
- При штатном отключении (выключение, переход в гибернацию) публикуется connectionState=DISCONNECTED.
- При нештатном разрыве связи брокер автоматически рассылает заранее настроенное сообщение Last Will (connectionState=CONNECTION_BROKEN).
- Система RCS подписывается на топик /connection и отслеживает изменения состояния соединения всех роботов в реальном времени.

Издатель топика	AGV
-----------------	-----

Подписчик топики	RCS		
Транспортный протокол	MQTT		
Топик	/connection		
Входные параметры			
Имя параметра	Тип данных	Обязательный	Описание
headerId	Integer	Да	Идентификатор заголовка сообщения; инкрементируется на каждое отправленное сообщение в рамках топики
timestamp	String	Да	Метка времени ISO 8601, например 1991-03-11T11:40:03.123Z
version	String	Да	Версия протокола в формате [Major].[Minor].[Patch], например 1.3.2
manufacturer	String	Да	Название производителя мобильного робота
serialfloat	String	Да	Серийный номер мобильного робота
connectionState	String	Да	Состояние соединения; см. перечисление в разделе «Определения параметров»
Пример запроса	{ "headerId": 105781, "timestamp": "2026-05-08T19:05:01Z", "version": "vda5050", "manufacturer": "zgreat",		

	<pre> "serialfloat": "38", "connectionState": "ONLINE" } </pre>
--	---

3.2 Отчёт о состоянии работы

Издатель топика	AGV		
Издатель топика	RCS		
Транспортный протокол	MQTT		
Топик	/state		
Входные параметры			
Поле	Тип	Обязательный	Описание
headerId	Integer	Да	Порядковый номер сообщения; инкрементируется на 1 при отправке каждого сообщения state, используется для обнаружения потерь и проверки последовательности; не связан с заголовком сообщения order.
timestamp	string	Да	Метка времени формирования сообщения — в формате ISO 8601 UTC.
version	string	Да	Используемая версия протокола VDA5050
manufacturer	string	Да	Название производителя устройства AGV

serialfloat	string	Да	Уникальный идентификатор AGV для идентификации в центральной системе управления
orderId	string	Да	Текущий идентификатор заказа; пусто, если истории нет; идентификатор последнего заказа, если заказ завершён
orderUpdateId	Integer	Да	Порядковый номер обновления заказа. Используется центральной системой управления для подтверждения того, что выданное обновление получено AGV.
lastNodeId	string	Да	Идентификатор последнего пройденного AGV узла пути; если AGV в данный момент на этом узле, отчитывается его идентификатор.
lastNodeSequenceId	Integer	Да	Порядковый номер исполнения последнего достигнутого узла; обновляется синхронно с lastNodeId.
nodeStates	array	Да	Текущий список ожидающих узлов пути AGV; уже пройденные узлы больше не отчитываются.
edgeStates	array	Да	Текущий список ожидаемых рёбер (сегментов пути) AGV; уже пройденные рёбра больше не отчитываются.
driving	bool	Да	Признак того, перемещается ли AGV или вращается (без учёта действий подъёма/вил).
actionStates	array	Да	Перечисляет статусы обычных действий AGV, ещё не завершённых; отчитывается статус всех незавершённых действий.

instantActionStates	array	Да	Список статусов незавершённых мгновенных действий AGV
powerSupply	object	Да	Состояние батареи / питания
operatingMode	string	Да	Текущий режим работы AGV; определяет логику реакции и права доступа AGV.
errors	array	Да	Список активных ошибок AGV; после устранения ошибка больше не отчитывается.
safetyState	object	Да	Текущее состояние безопасности AGV: аварийный останов, защитные зоны и др.
plannedPath	object	Нет	Текущий запланированный путь AGV, описанный в виде NURBS-траектории.
intermediatePath	object	Нет	Расчётные путевые точки AGV и предполагаемое время их прохождения.
mobileRobotPosition	object	Нет	Текущая поза AGV в реальном времени: координаты, угол, состояние локализации и др.
velocity	object	Нет	Текущая скорость AGV: продольная, боковая, угловая.
loads	array	Нет	Текущая информация о грузе AGV; может быть опущена или передана как пустой массив, если груза нет.
paused	bool	Нет	Признак нахождения AGV в режиме паузы; при паузе driving автоматически устанавливается в false.
newBaseRequest	bool	Нет	Признак необходимости выдачи AGV нового пути от центральной системы управления

			(запрос на продолжение пути).
zoneRequests	array	Нет	Текущий список запросов на доступ к зонам, выданных AGV.
edgeRequests	array	Нет	Текущий список запросов AGV на использование сегмента пути (например, запрос на отклонение от пути).
distanceSinceLastNode	float	Нет	Расстояние, пройденное AGV после прохождения узла lastNodeId, м.
zoneActionStates	array	Нет	Текущий список статусов действий AGV, связанных с зонами.
information	array	Нет	Информационные сообщения AGV; используются для визуализации и отладки.
maps	array	Нет	Список бортовых карт AGV; содержит сведения о доступных в данный момент картах.
zoneSets	array	Нет	Список наборов зон, активных в данный момент на AGV.
Подструктура nodeState (состояние узла)			
nodeId	string	Да	Уникальный идентификатор узла; соответствует `nodeId` в сообщении order, выданном центральной системой управления.
sequenceId	Integer	Да	Порядковый номер исполнения узла; соответствует `sequenceId` узла в сообщении order.
released	bool	Да	Признак подтверждения узла; после подтверждения проход разрешён.

nodeDescriptor	string	Нет	Описание узла, например «узел захвата» или «узел ожидания».
nodePosition	object	Нет	Координаты узла; включают подполя x, y, theta и mapId.
Подструктура edgeState (EdgeState)			
edgeId	string	Да	Уникальный идентификатор сегмента пути; соответствует edgeId в сообщении order, выданном центральной системой управления.
sequenceId	Integer	Да	Порядковый номер исполнения сегмента пути; соответствует sequenceId в сообщении order.
released	bool	Да	Признак подтверждения сегмента пути; после подтверждения проход разрешён.
edgeDescriptor	string	Нет	Описание сегмента пути, например «прямой участок от node001 до node002».
trajectory	object	Нет	Информация о NURBS-траектории сегмента пути; используется для точного управления свободно навигирующим AGV.
Подструктура powerSupply (PowerSupply)			
stateOfCharge	float	Да	Уровень заряда батареи (SOC, %)
charging	bool	Да	Признак зарядки
batteryVoltage	float	Нет	Напряжение батареи, В
batteryHealth	float	Нет	Состояние здоровья батареи, %
range	float	Нет	Остаточный запас хода, м
Подструктура safetyState (SafetyState)			

activeEmergency Stop	string	Да	Текущее состояние аварийного останова AGV; отражает сценарий срабатывания.
fieldViolation	bool	Да	Признак вторжения в защитную зону AGV (например, срабатывание по препятствию или контакту с границей).
Подструктура error (Error)			
errorType	string	Да	Тип ошибки; используется для определения её источника.
errorLevel	string	Да	Уровень ошибки; указывает на её серьёзность
errorReferences	array	Нет	Детальная информация об ошибке; определяет конкретный объект, на котором она возникла
errorDescription	string	Нет	Подробное описание ошибки
errorHint	string	Нет	Способы устранения и рекомендации по ошибке
Подструктура Information (информационное сообщение)			
infoType	string	Да	Тип информации; определяет сценарий, к которому относится сообщение
infoLevel	string	Да	Уровень информации; определяет назначение сообщения
infoReferences	array	Нет	Сведения о сценарии, связанные с сообщением
infoDescriptor	string	Нет	Подробное описание информационного сообщения
mobileRobotPosition			
localized	bool	Да	Индикатор завершения позиционирования AGV. `true` — позиционирование выполнено, `false` —

			нет. Совместим со сценариями позиционирования AGV на базе SLAM.
localizationScore	float	Да	Надёжность позиционирования: чем выше значение, тем точнее позиционирование AGV; используется для оценки его стабильности. Диапазон значений: 0.0–1.0
deviationRange	float	Да	Максимальное отклонение фактического положения AGV от запланированного; отражает точность позиционирования (ед. изм.: м)
x	float	Да	Координата x AGV, м
y	float	Да	Координата y AGV, м
theta	float	Да	Угол курса AGV, рад
maps			
B mapId	string	Да	Идентификатор карты
mapVersion	string	Да	Версия карты
mapDescription	string	Нет	Описание карты
mapStatus	string	Да	одновременно ENABLED может быть только одна карта на mapId
velocity			
vx	float	Да	Продольная скорость, м/с
vy	float	Да	Боковая скорость, м/с
omega	float	Да	Угловая скорость, рад/с
actionState			

actionId	string	Да	Совпадает с идентификатором действия, выданным в задаче; служит уникальным ключом для отчёта о статусе действия.
actionType	string	Да	Тип действия
actionDescription	string	Нет	Описание действия
actionStatus	string	Да	Статус действия
actionResult	string	Нет	Описание результата действия
zoneRequest			
requestId	String	Да	Уникальный идентификатор запроса зоны (например, REQ_ZONE_1001)
requestType	String	Да	Тип запроса: ACCESS — запрос на вход в зону
zoneId	String	Да	Идентификатор целевой зоны (например, CHARGE_ZONE_01)
zoneSetId	String	Да	Идентификатор набора зон (например, DEFAULT_ZONE_SET)
requestStatus	String	Да	Статус запроса: REQUESTED / GRANTED / REJECTED
trajectory	Object	Нет	В-сплайн-траектория к этой зоне
degree	int	Да	Порядок кривой (обычно 3)
knotVector	Array[float]	Да	Узловые векторы В-сплайна
controlPoints	Array[Object]	Да	Контрольные точки траектории
x	float	Да	Координата X, м

y	float	Да	Координата Y, м
weight	float	Да	Weight
edgeRequests			
requestId	String	Да	Уникальный идентификатор запроса (например, EDGE_REQ_001)
requestType	String	Да	Тип запроса: CORRIDOR — запрос канала/пути
edgeId	String	Да	Идентификатор сегмента пути
sequenceId	Integer	Да	Порядковый номер исполнения сегмента пути
requestStatus	String	Да	Статус запроса: REQUESTED / GRANTED / REJECTED
zoneSet			
zoneSetId	String	Да	Уникальный идентификатор набора зон (например, P001)
mapId	String	Да	Соответствующий идентификатор карты (например, MAP001)
mapVersion	String	Да	Версия карты
zoneSetStatus	String	Да	Статус набора зон: ENABLED / DISABLED
plannedPath			
trajectory	Object	Да	Полная B-сплайн-траектория
degree	int	Да	Степень кривой
knotVector	Array[float]	Да	Узловой вектор
controlPoints	Array[Object]	Да	Контрольные точки (x, y, weight)

traversedNodes	Array[String]	Да	Список идентификаторов пройденных узлов
intermediatePath			
polyline	Array[Object]	Да	Точки ломаной (x, y, theta, метка времени eta)
x	float	Да	Координата X, м
y	float	Да	Координата Y, м
theta	float	Да	Угол курса, рад
Пример JSON	<pre>{ "headerId": 123456, "timestamp": "2026-05-09T10:00:00.123Z", "version": "v3.0.0.1", "manufacturer": "zgreat", "serialfloat": "1", "orderId": "order_transport_001", "orderUpdateId": 0, "lastNodeId": "node7", "lastNodeSequenceId": 0, "nodeStates": [{ "nodeId": "node_1", "sequenceId": 0,</pre>		

	<pre>"released": true, "nodeDescriptor": "pickup node", "nodePosition": { "x": 10.5, "y": 20.3, "theta": 0.0, "mapId": "factory_floor_1" } }, "edgeStates": [{ "edgeId": "edge001", "sequenceId": 1, "released": true, "edgeDescriptor": "straight path from node001 to node002", "trajectory": { "degree": 3, "knotVector": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], "controlPoints": [{"x": 0.0, "y": 0.0, "weight": 1.0}, {"x": 1.0, "y": 2.0, "weight": 1.0},</pre>
--	--

	<pre> {"x": 3.0, "y": 1.0, "weight": 1.0}, {"x": 4.0, "y": 0.0, "weight": 1.0}] } }], "plannedPath": { "trajectory": { "degree": 3, "knotVector": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], "controlPoints": [{"x": 0.0, "y": 0.0, "weight": 1.0}, {"x": 1.0, "y": 2.0, "weight": 1.0}, {"x": 3.0, "y": 1.0, "weight": 1.0}, {"x": 4.0, "y": 0.0, "weight": 1.0}] }, "traversedNodes": [] }, "intermediatePath": { "polyline": [{"x": 0.0, "y": 0.0, "theta": 1.0, "eta": "2026-05-09T10:00:01.123Z"},</pre>
--	---

	<pre> {"x": 1.0, "y": 2.0, "theta": 1.0, "eta": "2026-05-09T10:00:02.123Z"}] }, "mobileRobotPosition": { "x": 5.25, "y": 10.78, "theta": 1.5708, "mapId": "Warehouse_Floor_1", "localized": false, "localizationScore": 0.0, "deviationRange": 0.5 }, "velocity": { "vx": 0.8, "vy": 0.0, "omega": 0.0 }, "loads": [{ "loadId": "RFID-123456", "loadType": "container", "loadPosition": "front",</pre>
--	--

	<pre>"boundingBoxReference": { "x": 0.5, "y": 0.0, "z": 0.0, "theta": 0.0 }, "loadDimensions": { "length": 0.8, "width": 0.6, "height": 0.4 }, "weight": 50.0 }], "driving": true, "paused": false, "newBaseRequest": true, "zoneRequests": [{ "requestId": "REQ_ZONE_1001", "requestType": "ACCESS", "zoneId": "CHARGE_ZONE_01",</pre>
--	--

	<pre>"zoneSetId": "DEFAULT_ZONE_SET", "requestStatus": "REQUESTED", "trajectory": { "degree": 3, "knotVector": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], "controlPoints": [{"x": 0.0, "y": 0.0, "weight": 1.0}, {"x": 1.0, "y": 2.0, "weight": 1.0}, {"x": 3.0, "y": 1.0, "weight": 1.0}, {"x": 4.0, "y": 0.0, "weight": 1.0}] } }, "edgeRequests": [{ "requestId": "EDGE_REQ_001", "requestType": "CORRIDOR", "edgeId": "EDGE_007", "sequenceId": 5, "requestStatus": "GRANTED" }]</pre>
--	--

	<pre>], "distanceSinceLastNode": 2.5, "actionStates": [{ "actionId": "action001", "actionType": "LIFT_UP", "actionDescriptor": "fork lifting", "actionStatus": "RUNNING", "actionResult": "Current fork height: 0.3m" }], "instantActionStates": [], "zoneActionStates": [], "powerSupply": { "stateOfCharge": 75.5, "batteryVoltage": 48.2, "batteryCurrent": 10.5, "batteryHealth": 90.0, "charging": false, "range": 1500.0 }, "operatingMode": "AUTOMATIC",</pre>
--	--

	<pre>"errors": [{ "errorType": "HARDWARE_ERROR", "errorReferences": [{ "referenceKey": "actionId", "referenceValue": "action001" }], "errorDescription": "Motor encoder signal loss", "errorDescriptionTranslations": [{ "translationKey": "zh-CN", "translationValue": "Motor encoder signal loss" }, { "translationKey": "en-US", "translationValue": "Motor encoder signal loss" }], "errorHint": "Check the motor encoder wiring connection", "errorHintTranslations": [</pre>
--	---

	<pre>{ "translationKey": "zh-CN", "translationValue": "Check the motor encoder wiring connection" }, { "translationKey": "en-US", "translationValue": "Check the motor encoder wiring connection" }], "errorLevel": "FATAL" }], "information": [{ "infoType": "BATTERY_INFO", "infoReferences": [{ "referenceKey": "mapId", "referenceValue": "Warehouse_Floor_1" }], "infoDescriptor": "AGV battery temperature 26°C, within normal"</pre>
--	---

	<pre>range (20-35°C) ", "infoLevel": "INFO" }], "safetyState": { "activeEmergencyStop": "NONE", "fieldViolation": false }, "maps": [{ "mapId": "Warehouse_Floor_1", "mapVersion": "1.2", "mapDescriptor": "Warehouse No.1 global map", "mapStatus": "ENABLED" }, { "mapId": "factory_floor_1", "mapVersion": "1.1", "mapDescriptor": "Workshop No.1 map", "mapStatus": "DISABLED" }],</pre>
--	---

	<pre>"zoneSets": [{ "zoneSetId": "DEFAULT_ZONE_SET", "mapId": "Warehouse_Floor_1", "zoneSetStatus": "ENABLED" }] }</pre>			

AGV публикует топик state для отчёта о своём рабочем состоянии.

3.3 Отчёт о состоянии для визуализации

Используется для визуализации положения и/или скорости робота. Может публиковаться с повышенной частотой. Все поля опциональны из-за влияния на пропускную способность.

Издатель топика	AGV
Подписчик топика	RCS
Транспортный протокол	MQTT
Топик	/visualization

Входные параметры			
Имя параметра	Тип данных	Обязательный	Описание
headerId	Integer	Да	Идентификатор заголовка сообщения. Определяется отдельно для каждого топика и увеличивается на 1 с каждым отправленным сообщением (но не обязательно с каждым полученным).
timestamp	String	Да	Метка времени в формате ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fffZ) Пример: 1991-03-11T11:40:03.123Z
version	String	Да	Версия протокола [Major].[Minor].[Patch] Пример: 1.3.2
manufacturer	String	Да	Производитель мобильного робота
serialfloat	String	Да	Серийный номер мобильного робота
referenceStateHeaderId	String	Нет	Идентификатор headerId сообщения о состоянии, на которое идёт ссылка
plannedPath	Object	Нет	Описывает путь в текущих исполняемых командах робота в виде NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline). См. таблицу «Определение исполняемого пути (plannedPath)» ниже.
intermediatePath	Object	Нет	Указывает расчётное время прибытия к ближайшей путевой точке, фиксируемой датчиками мобильного робота. См. таблицу «Определение промежуточного пути

			(расчётное время прибытия)» ниже.
mobileRobotPosition	Object	Нет	Определяет положение на карте в мировых координатах. Для каждого слоя — своя выделенная карта. Параметры — см. таблицу «Определение мировой системы координат (положение мобильного робота)» ниже.
velocity	Object	Нет	Скорость мобильного робота в системе координат мобильного робота. См. таблицу «Определение скорости в системе координат мобильного робота» ниже.
Определение PlannedPath (plannedPath)			
trajectory	Object	Да	Траектория передаётся в виде NURBS и определяется в разделе «Реализация сообщения order». Сегмент траектории — от точки входа мобильного робота на ребро до точки, в которой он отчитывается о прохождении следующего узла. Параметры определены в таблице «Определение траектории» ниже.
traversedNodes	Array	Нет	Последовательность идентификаторов узлов из текущего исполняемого заказа; эти узлы будут пройдены в рамках общего запланированного пути.
Определение intermediatePath			
polyline	Array	Да	Набор конечных точек для каждого сегмента ломаной. Параметры определены в таблице «Определение набора конечных точек ломаной» ниже.
Определение mobileRobotPosition			

x	float	Да	Ед. изм.: м
y	float	Да	Ед. изм.: м
theta	float	Да	Ед. изм.: рад; min: -3.14159265359, max: 3.14159265359
mapId	String	Да	Уникальный идентификатор карты
localized	Boolean	Да	Correct: мобильный робот локализован, значения x, y, theta достоверны. Incorrect: мобильный робот не локализован, значения x, y, theta недостоверны.
localizationScore	float	Нет	Описывает качество локализации; может использоваться, например, SLAM-роботом для индикации точности текущего положения. 0.0: положение неизвестно, 1.0: положение известно. Опционально для транспортных средств, не способных оценить собственную точность локализации. Используется только для записи и визуализации.
deviationRange	float	Нет	Величина диапазона отклонения положения (ед. изм.: м). Опционально для устройств, не способных оценить собственное отклонение (например, систем позиционирования на сетке). Используется только для записи и визуализации.-
Определение скорости в системе координат мобильного робота			
vx	float	Да	Скорость мобильного робота по оси X.

vy	float	Да	Скорость мобильного робота по оси Y.
omega	float	Да	Угловая скорость мобильного робота вокруг оси Z.
Определение trajectory			
degree	Integer	Нет	Определяет число контрольных точек, влияющих на каждую точку кривой. Увеличение степени повышает дифференцируемость кривой. Если не задано, по умолчанию — 1.
knotVector	Array	Нет	Последовательность значений параметров определяет расположение контрольных точек и их влияние на NURBS-кривую. Размер knotVector равен числу контрольных точек плюс порядок кривой плюс 1.
controlPoints	Array	Да	Список JSON-объектов контрольных точек NURBS, включая начальную и конечную. Параметры — см. таблицу «Определение controlPoints» ниже. Параметры определены в таблице «Определение набора контрольных точек (controlPoints)» ниже.
Определение Polyline (polyline)			
x	float	Да	Координата X в проектной системе координат.-
y	float	Да	Координата Y в проектной системе координат.-
theta	float	Да	Абсолютное положение мобильного робота в проектной системе координат.
eta	String	Да	Расчётное время прибытия / прохождения. Формат метки времени: ISO 8601, UTC; YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fffZ (например, «2017-04-15T11:40:03.123Z»).

Определение Control Points (controlPoints)			
x	float	Да	Координата X в проектной системе координат.-
y	float	Да	Координата Y в проектной системе координат.-
weight	float	Да	Степень влияния (вес) данной контрольной точки на кривую. Если не задано, по умолчанию — 1.0.
Пример запроса			
Пример запроса	<pre>{ "headerId": 1, "timestamp": "1991-03-11T11:40:03.123Z", "version": "1.3.2", "manufacturer": "RobotCompany", "serialfloat": "AGV-0001", "plannedPath": { "trajectory": { "degree": 3, "knotVector": [0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0,</pre>		

```
        3.0,  
  
        3.0,  
  
        3.0  
    ],  
  
    "controlPoints": [  
  
        {  
  
            "x": 1.0,  
  
            "y": 2.0,  
  
            "weight": 1.0  
  
        },  
  
        {  
  
            "x": 2.5,  
  
            "y": 3.5,  
  
            "weight": 1.2  
  
        },  
  
        {  
  
            "x": 4.0,  
  
            "y": 5.0,  
  
            "weight": 1.0  
  
        }  
    ]  
  
    },
```

```
"traversedNodes": [  
  "node_001",  
  "node_002"  
]  
,  
  
"intermediatePath": {  
  "polyline": [  
    {  
      "x": 10.5,  
      "y": 20.3,  
      "theta": 1.57,  
      "eta": "2025-05-08T12:30:00.000Z"  
    },  
    {  
      "x": 12.0,  
      "y": 22.1,  
      "theta": 1.60,  
      "eta": "2025-05-08T12:31:10.000Z"  
    }  
  ]  
},
```

	<pre> "mobileRobotPosition": { "x": 15.2, "y": 30.7, "theta": 0.78, "mapId": "Map_Floor_1", "localized": true, "localizationScore": 0.95, "deviationRange": 0.03 }, "velocity": { "vx": 1.5, "vy": 0.2, "omega": 0.05 } } </pre>
--	--

3.4 Отправка заказов

RCS отправляет заказы конкретному AGV через MQTT-топик `/order`. Заказ содержит узлы и рёбра для прохождения; робот обязан выполнять действия на узлах строго по порядку.

- Система RCS публикует сообщения `order` в топик `/order``; сообщение обязано иметь QoS ≥ 1 .

- Получив заказ, робот разбирает и исполняет его, а статус исполнения передаёт через интерфейс отчётности (например, `/state`).
- Поддерживается обновление заказа: разные версии одного и того же заказа различаются по `orderId` и `orderUpdateId`; `orderUpdateId` начинается с 0 и инкрементируется.

Издатель топика	RCS		
Подписчик топика	AGV		
Транспортный протокол	MQTT		
Топик	/order		
Входные параметры			
Имя параметра	Тип данных	Обязательны й	Описание
headerId	Integer	Да	Идентификатор заголовка сообщения; инкрементируется на каждое отправленное сообщение в рамках топика
timestamp	String	Да	Метка времени ISO 8601, например 1991-03-11T11:40:03.123Z
version	String	Да	Версия протокола в формате [Major].[Minor].[Patch], например 1.3.2
manufacturer	String	Да	Название производителя мобильного робота
serialfloat	String	Да	Серийный номер мобильного робота
orderId	String	Да	Уникальный идентификатор заказа; используется для связывания нескольких сообщений одного заказа.

orderUpdateId	Integer	Да	Порядковый номер обновления заказа; начинается с 0 в рамках одного orderId. При отказе робота от обновления это поле обязано присутствовать в сообщении об отклонении.
orderDescription	String	Нет	Дополнительное описательное поле; используется только для визуализации, не для логической обработки.
nodes	Array	Да	Массив объектов узлов; содержит как минимум один узел. Структура каждого узла — см. «Определение объекта узла» ниже. Параметры — см. таблицу «Определение объекта узла (node)» ниже.
edges	Array	Да	Массив объектов рёбер; может быть пустым (если заказ содержит только один узел). Структура каждого ребра — см. «Определение объекта ребра» ниже. Параметры — см. таблицу «Определение объекта ребра (edge)» ниже.
Определение объекта узла			
nodeId	String	Да	Идентификатор узла (может быть неуникальным в пределах заказа)
sequenceId	Integer	Да	Нумерация для отслеживания порядка узлов и рёбер в заказе и упрощения обновлений. Основное назначение — различать узлы, проходимые многократно в рамках одного orderId. sequenceId общий для узлов и рёбер и

			задаёт порядок обхода.
nodeDescriptor	String	Нет	Дополнительная информация об узле.
released	Boolean	Да	True — узел входит в базовый план; False — узел относится к расширенному плану (horizon).
nodePosition	Object	Нет	Определяет положение узла на карте в глобальной проектной системе координат. Опционально для типов мобильных роботов, не требующих позиций узлов (например, проводных AGV). Параметры — см. таблицу «Определение объекта узла (nodePosition)» ниже.
actions	Array	Да	Массив действий, выполняемых на узле. Пустой массив, если действий не требуется. (Сюда же добавляется поворот на месте — по часовой стрелке или против.) Параметры — см. таблицу «Выдача мгновенных действий», раздел «Определение объекта узла (action)».
Определение объекта узла (nodePosition)			
allowedDeviation XY	Object	Нет	Определяет точность, с которой положение мобильного робота должно соответствовать положению узла, чтобы узел считался пройденным. См. таблицу «Определение объекта узла (allowedDeviationTheta)» ниже.

allowedDeviation Theta	float	Да	Допустимое отклонение угла theta.
x	float	Да	Координата X на карте, в системе координат карты. Точность зависит от реализации.
y	float	Да	Координата Y на карте, в системе координат карты. Точность зависит от реализации.
theta	float	Да	Абсолютная ориентация мобильного робота на узле. Ед. изм.: рад. Диапазон: $[-\pi \dots \pi]$. Опционально: мобильный робот может планировать собственный путь. Если задано, робот обязан достичь указанного угла theta на этом узле.
mapId	String	Да	Уникальный идентификатор карты, на которую ссылается данное положение.
Определение объекта узла (allowedDeviationTheta)			
a	float	Да	Длина большой полуоси эллипса, м.
b	float	Да	Длина малой полуоси эллипса, м.
theta	float	Да	Угол поворота, рад.
Определение объекта узла (edge)			
edgeId	String	Да	Идентификатор ребра. В пределах одного заказа может быть неуникальным.
sequenceId	Integer	Да	Номер для отслеживания порядка узлов и рёбер в заказе и упрощения обновлений.

			sequenceId общий для узлов и рёбер и задаёт порядок обхода.
edgeDescriptor	String	Нет	Дополнительная информация о ребре.
released	Boolean	Да	True — ребро входит в базовый план; False — ребро относится к расширенному плану (horizon).
maximumSpeed	float	Да	Максимально допустимая скорость на ребре, м/с.
maximumMobile RobotHeight	float	Да	Максимально допустимая высота мобильного робота (с грузом) на ребре, м.
minimumLoadHandlingDeviceHeight	float	Да	Минимально допустимая высота грузозахватного устройства на ребре, м.
orientation	float	Да	Направление мобильного робота на ребре. Курс: 0.0 — вперёд, π — назад, $\pi/2$ — боком.
orientationType	String	Да	Перечисление {GLOBAL, TANGENTIAL}. 'GLOBAL' — относительно проектной системы координат карты; допустимо только для всенаправленных мобильных роботов. 'TANGENTIAL' — по касательной к траектории ребра. По умолчанию — 'TANGENTIAL'.
direction	String	Да	Задаёт направление на пересечениях для проводных или кабельных мобильных роботов; значение должно быть predetermined.--
reachOrientation BeforeEntering	Boolean	Да	True — требуемую ориентацию ребра необходимо принять до входа на ребро. False

			— допустимо доворачиваться уже на ребре. По умолчанию — False.
maxRotationSpeed	float	Нет	Максимальная скорость поворота, рад/с. Опционально: если не задано, ограничения нет.
trajectory	Object	Нет	JSON-объект, описывающий NURBS-кривую. Опционально. Параметры определены в таблице «Определение объекта узла (trajectory)» ниже.
length	float	Нет	Длина пути от начального узла до конечного, м. Опционально.
corridor	Object	Нет	Определение коридора. Параметры — см. таблицу «Определение объекта узла (corridor)» ниже.
actions	Array	Да	Массив объектов действий с подробной информацией. Параметры — см. «Определение объекта действия» в таблице «Мгновенные действия».
Определение объекта узла (trajectory)			
degree	Integer	Да	Определяет число контрольных точек, влияющих на каждую точку кривой. Увеличение степени повышает дифференцируемость. Задаёт степень NURBS-кривой траектории. Если не задано, по умолчанию — 1.

knotVector	Array[float]	Да	Задаёт последовательность значений параметров, определяющих, где и как контрольные точки влияют на NURBS-кривую. Размер knotVector равен числу контрольных точек + степень + 1.
controlPoints	Array	Да	Задаёт список JSON-объектов controlPoint для контрольных точек NURBS, включая начальную и конечную. Параметры — см. таблицу «Определение объекта узла (controlPoint)» ниже.
Определение объекта узла (controlPoint)			
x	float	Да	Координата X в мировой системе координат.
y	float	Да	Координата Y в мировой системе координат.
weight	float	Да	Вес, с которым данная контрольная точка влияет на кривую. Если не задано, по умолчанию — 1.0.
Определение объекта узла (corridor)			
leftWidth	float	Да	Ширина коридора относительно левой границы траектории мобильного робота, м.
rightWidth	float	Да	Ширина коридора относительно правой границы траектории мобильного робота, м.
corridorReferencePoint	String	Да	Определяет, относится ли граница к кинематическому центру мобильного робота или к его контуру. Значения: KINEMATIC_CENTER, CONTOUR.

releaseRequired	Boolean	Нет	Опциональный признак: должен ли робот запрашивать подтверждение у системы управления парком.
releaseLossBehavior	String	Да	Определяет поведение робота при истечении или отзыве разрешения на коридор системой управления парком. По умолчанию — STOP. Значения: STOP, RETURN.
Пример запроса	<pre>{ "headerId": 1013, "timestamp": "2026-05-09T02:59:16.67478766Z", "version": "v3.0.0.1", "manufacturer": "zgreat", "serialfloat": "37", "orderId": "22983-1", "orderUpdateId": 0, "orderDescription": "", "nodes": [{ "nodeId": "605", "sequenceId": 0, "nodeDescriptor": "node-605", "released": true, "nodePosition": {</pre>		

	<pre>"x": 0, "y": 0, "theta": 0, "mapId": "0909-2@4", "allowedDeviationXY": { "a": 1, "b": 1, "theta": 1 }, "allowedDeviationTheta": 1 }, "actions": [] }, { "nodeId": "606", "sequenceId": 2, "nodeDescriptor": "node-606", "released": true, "nodePosition": { "x": 0, "y": 0, "theta": 0,</pre>
--	---

	<pre>"mapId": "0909-2@4", "allowedDeviationXY": { "a": 1, "b": 1, "theta": 1 }, "allowedDeviationTheta": 1 }, "actions": [{ "actionType": "fork", "actionId": "79d3b958-70b2-4090-a293-401ed580010f", "actionDescriptor": "", "blockingType": "HARD", "actionParameters": [{ "key": "level", "value": 0 }, { "key": "type", "value": "upDown" }] }]</pre>
--	--

	<pre> }, { "key": "upDownType", "value": "liftingLevel" }, { "key": "finishDis", "value": 0 }, { "key": "taskType", "value": 4 }], "retriable": false }] }], "edges": [{ "edgeld": "3224",</pre>
--	--

	<pre>"sequenceId": 1, "edgeDescriptor": "node-3224", "released": true, "maximumSpeed": 0, "maximumMobileRobotHeight": 0, "minimumLoadHandlingDeviceHeight": 0, "orientation": 0, "orientationType": "TANGENTIAL", "direction": "", "reachOrientationBeforeEntering": false, "maxRotationSpeed": 0, "length": 0, "actions": [{ "actionType": "precisePositioning", "actionId": "28421722-fddb-4127-9efc-5c4cc670fea5", "actionDescriptor": "", "blockingType": "NONE", "actionParameters": [], "retriable": false }]</pre>
--	--

	<pre> }] }</pre>
--	-------------------------------

3.5 Мгновенные действия

JSON-структура для мгновенных действий; робот исполняет их сразу после получения.

Издатель топика	RCS		
Подписчик топика	AGV		
Транспортный протокол	MQTT		
Топик	/instantActions		
Входные параметры			
Имя параметра	Тип данных	Обязательный	Описание
headerId	Integer	Да	Идентификатор заголовка сообщения (headerId). Определяется независимо для каждого топика и увеличивается на 1 при отправке каждого сообщения (приём подтверждения на инкремент не влияет).
timestamp	String	Да	Метка времени в формате ISO 8601 (год-месяц-день Т час:минута:секунда.миллисекунда Z).

version	String	Да	Номер версии протокола в формате major.minor.patch.
manufacturer	String	Да	Производитель мобильного робота
serialfloat	String	Да	Серийный номер мобильного робота
actions	Array	Да	Описывает действия, которые может выполнить мобильный робот. Параметры — см. таблицу «Определение объекта узла (actions)» ниже.
Определение объекта узла (actions)			
actionId	String	Да	Используется для уникальной идентификации действия и привязки его к статусу действия в списке статусов. Рекомендуется UUID.
actionType	String	Да	Имя действия: определяет назначение и функцию действия.
actionDescriptor	String	Нет	Дополнительная информация о действии
actionParameters	Array	Нет	Задаёт параметры действия: идентификатор устройства, идентификатор груза, сигнал внешнего триггера и т. п. Параметры — см. таблицу «Определение объекта узла (actionParameters)» ниже.
Определение объекта узла (actionParameters)			
key	String	Да	Имя ключа параметра действия
value	String	Да	Значение параметра действия
Пример запроса			
Пример запроса	<pre>{ "headerId": 1001, "timestamp": "2025-12-19T15:30:45.789Z",</pre>		

	<pre>"version": "1.0.0", "manufacturer": "AGV_Robot_Company", "serialfloat": "AGV-2025-XYZ987", "actions": [{ "actionId": "a1b2c3d4-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv", "actionType": "CONTROL_LIGHT", "actionDescriptor": "Control the robot's top warning light", "blockingType": "NONE", "actionParameters": [{ "key": "lightColor", "value": "red" }, { "key": "blinkEnabled", "value": true }, { "key": "durationSeconds", "value": 5 }] }]</pre>
--	--

	<pre>] }, { "actionId": "z9y8x7w6-5432-10fe-dcba-lkjihgfedcba", "actionType": "PLAY_SOUND", "actionDescriptor": "Play task completion sound", "blockingType": "NONE", "actionParameters": [{ "key": "soundType", "value": "success" }, { "key": "volume", "value": 80 }, { "key": "repeatTimes", "value": 2 }] }</pre>
--	---

	<pre>] } </pre>
--	------------------

1.1.5. Определения стандартных действий: параметры, эффекты, области применения

Тип действия	Обратное действие	Описание	Idempotent	Параметры	Связанное состояние	Область применения (Instant/Node/Edge/Zone)
startPause	stopPause	Активирует режим паузы. Требуется связанного состояния, так как многие мобильные роботы могут быть приостановлены аппаратным переключателем. Автоматическое движение прекращается, достигать следующего узла не требуется. Действия с	Да	-	paused	Да

		признаком pauseAllowed=true приостанавливаются; остальные продолжают исполняться. Исполнение заказа возобновляется после stopPause.				
stopPause	startPause	Деактивирует режим паузы. Движение и все прочие действия возобновляются (при наличии). Требуется связанного состояния, так как многие мобильные роботы могут быть приостановлены аппаратным переключателем. Команда stopPause также может перезапустить мобильный робот, остановленный startPause через аппаратную кнопку (если это настроено).	Да	-	paused	Да

startHibernation	stopHibernation	Запускает режим гибернации. В этом режиме мобильный робот сохраняет соединение с MQTT-брокером, но прекращает отправку сообщений о состоянии. До прекращения публикации робот обязан отчитаться о завершении этого действия со статусом FINISHED и опубликовать состояние соединения HIBERNATING. Если у робота есть активный заказ, он сбрасывается. Достигать следующего узла не требуется. В состоянии HIBERNATING робот не имеет права перемещаться. Робот принимает и обрабатывает только мгновенное действие stopHibernation; на	Да	wakeUp Time (string, optional)	-	Да
------------------	-----------------	---	----	--------------------------------------	---	----

		любые другие команды (заказы, иные мгновенные действия) он не должен реагировать. При критически низком заряде батареи робот может самостоятельно выйти из HIBERNATING для сообщения об ошибке. Если задано время пробуждения, робот может самостоятельно выйти из состояния HIBERNATING в указанное время и опубликовать соответствующий переход до возобновления нормальной работы.-				
stopHibernation	startHibernation	Деактивирует режим гибернации.	Да	-	-	Да
shutdown	-	Иницирует согласованное выключение мобильного робота с отключением от	Да	-	-	Да

		MQTT-брокера. Выполнение действия shutdown требует, чтобы робот находился в состоянии простоя. Поскольку соединение разрывается, автоматический перезапуск средствами VDA 5050 невозможен. Если робот находится в гибернации, но требуется его выключение, необходимо сначала выйти из гибернации (через stopHibernation), а затем выполнить shutdown.				
startCharging	stopCharging	Активирует процесс зарядки. Может выполняться на зарядной точке (робот неподвижен) или на зарядной полосе (в движении). Защита от перезаряда — на стороне мобильного	Да	powerSupply.charging	Да	Да

		робота.				
stopCharging	startCharging	Завершает процесс зарядки. Процесс может также прерываться самим роботом или зарядной станцией (например, при полной зарядке).	Да	powerSupply.charging	Да	Да
initializePosition	-	Сбрасывает (перезаписывает) позу мобильного робота заданными параметрами.	Да	x (float64) y (float64) theta (float64) mapId (string) lastNodeId (string)	mobileRobotPosition.x mobileRobotPosition.y mobileRobotPosition.theta mobileRobotPosition.mapId lastNodeId	maps
enableMap	-	Явно активирует ранее загруженную карту для использования в заказах без инициализации	Да	mapId (string) mapVersion	maps	Да

		нового положения.		(string)		
downloadMap	-	Иницирует загрузку новой карты. Активно в процессе загрузки. Ошибки отражаются в состоянии робота. Действие завершено после успешной загрузки, проверки, подготовки и установки карты в состояние.	Да	mapId (string)mapVersion (string)mapDownloadLink (string)mapHash (string, optional)	maps	Да
deleteMap	-	Иницирует удаление карты из памяти робота.	Да	mapId (string)mapVersion (string)	maps	Да
downloadZoneSet	-	Иницирует загрузку набора зон. Активно в процессе загрузки. Ошибки отражаются в состоянии робота. Действие завершено после успешной загрузки, подготовки и	Да	zoneSetId (string)zoneSetDownloadLink (string)zoneSetHash	zoneSets	Да

		установки набора зон в состояние.		(string, optional)		
enableZoneSet	-	Явно активирует ранее загруженный набор зон для использования в заказах.	Да	zoneSetId (string)	zoneSets	Да
deleteZoneSet	-	Иницирует удаление набора зон из памяти робота.	Да	zoneSetId (string)	zoneSets	Да
clearInstantAction	-	Удаляет из состояния робота все завершённые и неуспешные мгновенные действия.	Да	-	instantActionStates	Да
clearZoneAction	-	Удаляет из состояния робота все завершённые и неуспешные действия по зонам.	Да	-	zoneActionStates	Да
stateRequest	-	Запрашивает у мобильного робота отправку нового сообщения о состоянии.	Да	-	-	Да
logReport	-	Запрашивает у мобильного робота формирование и сохранение журнала.	Да	reason(string)	-	Да
pick	drop (if automati	Запрашивает у мобильного робота	Нет	lhd (string,	load	Нет

	с)	захват груза. Роботы с несколькими грузозахватными устройствами могут выполнять несколько операций захвата параллельно; в этом случае требуется параметр lhd (например, LHD1). Параметр stationType уточняет способ захвата (напольная позиция, стеллажная позиция, пассивный конвейер, активный конвейер и т. п.). loadType определяет тип грузовой единицы и может использоваться для переключения параметров (например, EPAL, INDU и др.). Для подготовки грузозахватного устройства (например, предварительного подъёма по параметру высоты) действие может быть анонсировано		optional) stationType (string, optional) stationName (string, optional) loadType (string, optional) loadId (string, optional) height (float64, optional) defines the height of the load bottom above the ground. depth (float64, optional)	
--	----	--	--	---	--

		заранее. Однако предварительные операции не отчитываются в состоянии робота как RUNNING, поскольку связанный узел ещё не подтверждён. При нахождении на ребре робот может использовать датчики для определения положения узла захвата.----		— для вилочных погрузчиков; side (string, optional) — например, конвейер.		
drop	pick (if automatic)	Запрашивает у мобильного робота отгрузку груза. Подробности — см. действие pick.	Нет	lhd (string, optional) stationType (string, optional) stationName (string, optional) loadType (string, optional) loadId	load	Нет

				(string, optional) height (float64, optional) depth (float64, optional) ...		
detectObject	-	Мобильный робот выполняет детектирование объекта (груза, зарядной точки, свободного парковочного места и т. п.).	Да	objectType (string, optional)	-	Нет
finePositioning	-	На узле мобильный робот точно позиционируется относительно цели; допускается отклонение от положения узла. На ребре робот может, например, выравниваться по стационарному оборудованию при прохождении ребра.	Да	stationType (string, optional)) stationName (string, optional))	-	Нет

waitForTrigger	-	Мобильный робот ожидает триггер указанного типа (типов), заданного параметром triggerType — массивом строк. При семантическом совпадении следует использовать два predetermined значения: FLEET_CONTROL (источник триггера — RCS) и LOCAL (источник триггера — вход на мобильном роботе: нажатие кнопки, ручная загрузка и т. п.). Если predetermined значения не подходят, допускаются пользовательские. Обработка таймаутов и, при необходимости, отмена заказа — на стороне RCS.	Да	triggerType [string] (array)	-	Нет
trigger	-	RCS уведомляет мобильного робота о том, что действие	Да	-	-	Да

		waitForTrigger освобождено. Обычно это происходит при получении RCS уведомления от сторонней системы о завершении процесса, ожидаемого роботом.-				
retry	-	Мобильный робот повторно выполняет действие с указанным actionId, находящееся в состоянии RETRIABLE.	Да	actionId (string)	-	Да
skipRetry	-	Мобильный робот пропускает действие с указанным actionId, находящееся в состоянии RETRIABLE, переводя его в FAILED.	Да	actionId (string)	-	Да
cancelOrder	-	Мобильный робот останавливается максимально быстро. Возможен останов немедленно или на следующем узле.	Да	orderId (string, optional)	-	Да
factsheetRequest	-	Запрашивает у мобильного робота отправку таблицы	Да	-	-	Да

		данных.				
updateCertificate	-	Запрашивает у мобильного робота загрузку и активацию нового набора сертификатов. Параметр service — расширяемое перечисление; предопределённое значение MQTT используется для MQTT-соединений.	Да	service (string) keyDown loadLink (string) certificateDownloadLink (string) certificateAuthorityDownloadLink (string, optional)	-	Да

1.1.6. Статус действия

Типы действий	'INITIALIZING'	'RUNNING'	'PAUSED'	'FINISHED'	'FAILED'	'RETRIABLE'
startPause	Подготовка к активации режима. Можно опустить, если мобильный робот поддерживает	-	Мобильный робот не движется. Все приостановленные действия приостановлены	-	Активация режима паузы не удалась по той или иной причине (например, переопредел	-

	мгновенный переход.		ены. Режим паузы активен. Робот отчитывается: paused: "true".-		ена аппаратным переключателем).	
stopPause	Подготовка к деактивации режима. Можно опустить, если мобильный робот поддерживает мгновенный переход.	-	Режим паузы деактивирован. Все приостановленные действия возобновлены. Робот отчитывается: paused: "false".	-	Деактивация режима паузы не удалась по той или иной причине (например, переопределена аппаратным переключателем).	-
startHibernation	Подготовка к активации режима гибернации. Можно опустить, если мобильный робот поддерживает	-	Мобильный робот не движется. Активный заказ (если был) сброшен. Робот не отправляет	-	Не удалось опубликовать состояние соединения HIBERNATING (например, переопределено	-

	мгновенный переход.		сообщений о состоянии. Режим гибернации активен. Робот отчитывается о состоянии соединения: "HIBERNATING".		аппаратным переключателем).	
stopHibernation	Подготовка к деактивации режима гибернации. Можно опустить, если мобильный робот поддерживает мгновенный переход.	-	Режим гибернации деактивирован. Робот отчитывается: connectionState "ONLINE".	-	Деактивация режима гибернации не удалась (например, переопределена аппаратным переключателем).	-
shutdown	Подготовка к переходу в состояние соединения OFFLINE.	-	Мобильный робот не движется. Связь робота с брокером	-	Выключение невозможно по той или иной причине	-

	Можно опустить, если мобильный робот поддерживает мгновенный переход.		разорвана согласованно. Робот отчитывается о состоянии соединения: "OFFLINE".		(например, робот не в простое, переопределено аппаратным переключателем).	
startCharging	Активация процесса зарядки в процессе (обмен с зарядным устройством). Можно опустить, если мобильный робот поддерживает мгновенный переход.	-	Процесс зарядки начат. Робот отчитывается: powerSupply.charging: "true".	-	Запуск процесса зарядки не удался по той или иной причине (например, рассогласование с зарядным устройством). Проблемы зарядки должны отчитываться как ошибки.	-
stopCharging	Деактивация процесса зарядки в	-	Процесс зарядки завершён.	-	Остановка процесса зарядки не	-

	процессе (обмен с зарядным устройством). Можно опустить, если мобильный робот поддерживает мгновенный переход.		Робот отчитывается: powerSupply.charging: "false".		удалась по той или иной причине (например, рассогласование с зарядным устройством). Проблемы зарядки должны отчитываться как ошибки.	
initializePosition	Инициализация новой позы (проверка достоверности и т. п.). Можно опустить, если мобильный робот поддерживает мгновенный переход.	-	Поза сброшена. Робот отчитывается: mobileRobot Position.x = x, mobileRobot Position.y = y, mobileRobot Position.theta = theta, mobileRobot Position.mapId = mapId,	-	Поза недостоверна или не может быть сброшена. Общие проблемы локализации должны отчитываться как ошибки.	-

			mobileRobot Position.lastNodeId = lastNodeId.			
download Map	Инициализация соединения с сервером карт.	Мобильный робот загружает карту.	-	Загрузка завершена. Робот обновляет состояние, устанавливая mapId / mapVersion и соответствующий mapStatus в 'DISABLED'.	Загрузка не удалась, статус обновлён в состоянии робота (потеря соединения, недоступность сервера карт, отсутствие mapId / mapVersion на сервере и т. п.). Загрузка завершилась неуспехом или была прервана. Робот ожидает вмешательства	-

					ва RCS.	
enableMap	-	Робот активирует запрошенную карту (mapId, mapVersion) и деактивирует любую другую карту с тем же mapId.	-	Карта активирована. Робот обновляет mapStatus запрошенной карты на 'ENABLED', а остальные версии с тем же mapId — на 'DISABLED'.	Запрошенная комбинация mapId / mapVersion не существует.	-
deleteMap	-	Робот удаляет запрошенную карту (mapId, mapVersion) из памяти.	-	Карта удалена. Робот удаляет mapId / mapVersion из своего состояния.	Удаление карты невозможно: например, она используется или запрошенная комбинация уже удалена.	-
downloadZoneSet	Инициализация соединения	Робот загружает	-	Загрузка завершена.	Загрузка не удалась,	-

	с сервером наборов зон.	набор зон.		Робот обновляет состояние, устанавливая соответствующий объект zoneSet с zoneSetStatus = 'DISABLED'.	статус обновлён в состоянии робота (потеря соединения, недоступность сервера, отсутствие набора зон, наличие на роботе набора с тем же zoneSetId и т. п.). Загрузка завершилась неуспехом или была прервана. Робот ожидает вмешательства RCS.	
enableZoneSet	-	Робот активирует запрошенный набор зон	-	Набор зон активирован. Робот обновляет zoneSetStat	Запрошенный набор зон не существует.	-

		(zoneSetId) и деактивирует любой другой набор с тем же mapId.		us запрошенно го набора на 'ENABLED', а другие наборы с тем же mapId — на 'DISABLED'.		
deleteZoneSet	-	Робот удаляет запрошенн ый набор зон (zoneSetId) из памяти.	-	Набор зон удалён. Робот удаляет объект zoneSet из своего состояния.	Удаление набора зон невозможно: например, он используетс я или уже удалён.	-
clearInstantActions	-	-	-	Из массива instantActions удалены все мгновенные действия со статусом FINISHED или FAILED.	-	-

clearZone Actions	-	-	-	Из массива zoneActions удалены все действия по зонам со статусом FINISHED или FAILED.	-	-
stateRequest	-	-	-	Состояние передано.	-	-
logReport	Формирование отчёта. Можно опустить, если робот поддерживает мгновенное формирование.	-	-	Отчёт сохранён. Имя журнала отчитывается в составе статуса действия.	Сохранение отчёта невозможно (например, недостаточное места).	-
pick	Инициализация процесса захвата (например, ожидание операции подъёма).	Процесс захвата выполняется (робот движется к платформе, грузозахват)	Процесс захвата приостановлен — например, из-за нарушения защитной	Захват завершён. Груз принят роботом, робот отчитывается о новом состоянии	Захват не удался (например, платформа неожиданно пуста). Неуспешные операции	Захват не удался, но возможна повторная попытка. Робот ожидает RCS или

		тное устройство занято, идёт обмен с платформой и т. п.).	зоны. После снятия триггера захват продолжается.	груза.	захвата должны отчитываться как ошибки.	оператора.
drop	Процесс отгрузки в стадии инициализации (например, ожидание операции подъёма).	Процесс отгрузки выполняет (робот движется к платформе, грузозахватное устройство занято, идёт обмен с платформой и т. п.).	Процесс отгрузки приостановлен — например, из-за срабатывания защитной зоны. После снятия триггера процесс возобновляется.	Груз отгружен. Мобильный робот отчитывается о новом состоянии груза.	Неуспешная операция отгрузки (например, платформа неожиданно занята) должна отчитываться как ошибка.	Отгрузка не удалась, но возможна повторная попытка. Мобильный робот ожидает вмешательства RCS или оператора.
detectObject	-	Выполняется детектирование объекта.	-	Объект обнаружен.	Объект не обнаружен.	Детектирование объекта не удалось, но возможна повторная

						попытка. Робот ожидает вмешательств а RCS или оператора.
finePositioning	-	Робот выполняет точное позициони рование относитель но цели.	Процесс точного позициониро вания приостановл ен — например, из-за нарушения защитной зоны. После снятия триггера позициониро вание продолжаетс я.	Целевое положение относительн о платформы достигнуто.	Достичь целевого положения относительн о платформы не удалось.	Точное позициониров ание не удалось, но возможна повторная попытка. Робот ожидает вмешательств а RCS или оператора.
waitForTrigger	-	Робот ожидает триггер.	-	Триггер сработал.	waitForTrigger завершается неуспехом, если заказ	-

					отменён.	
cancelOrder	-	Робот останавливается или движется до достижения следующего узла.	-	Робот не движется. Робот отменил исполнение заказа и находится в простое.	У робота нет активного заказа. Предыдущий заказ был отменён. Переданный orderId не совпадает с текущим активным orderId.	-
factsheetRequest	-	-	-	Таблица данных передана.	-	-
updateCertificate	-	Робот загружает и устанавливает сертификат.	-	Сертификат загружен, установлен и активирован.	Загрузка или установка не удалась.	-

1.1.7. Описание параметров пользовательских действий

Имя действия	key	value	Описание
--------------	-----	-------	----------

actionType			
rotateInPlace			Поворот на месте
	rotateType	Int	Направление поворота на месте. 0 — без поворота, 1 — против часовой стрелки, -1 — по часовой стрелке.--
	rotateRad	Float	Угол поворота в радианах; определяет направление остановки робота. Диапазон [0, 2π], ед. изм.: рад.
fork			Действие вил
	level	int	Уровень вил; уровень, на который нужно переместить вилы. Включает 6 режимов действий, приведённых ниже.
	type	string	Режим действия вил: frontBack — движение вперёд/назад (ось X); leftRight — движение влево/вправо (ось Y); upDown — движение вверх/вниз (ось Z); roll — крен (вращение вокруг оси X); pitch — тангаж (вращение вокруг оси Y); yaw — рыскание (вращение вокруг оси Z). - - - - - -
	upDownType	string	Тип высоты подъёма для движения вверх/вниз: shelfLevel — уровень полки liftingLevel — уровень подъёма

	finishDis	float	Минимальное расстояние до цели при завершении действия; используется для разрешения вопросов согласованного движения вил, зависящих от расстояния. Ед. изм.: метр.-
	taskType	int	Тип задачи (временно)
clearErr			Команда сброса ошибок робота
precisePositioning			Вторичное (точное) позиционирование; конкретный тип позиционирования берётся с ребра; если он недоступен — применяется обычная навигация по ребру.-
sensorData			Получение данных датчиков робота
	type	string	Тип сенсорного устройства
	data	string	Данные датчиков, передаваемые роботу в виде JSON-строки.

3.6 Ответ на запрос робота

Ответное сообщение центральной системы управления на запрос мобильного робота.

Издатель топика	RCS
Подписчик топика	AGV
Транспортный протокол	MQTT
Топик	/responses
Входные параметры	

Имя параметра	Тип данных	Обязательный	Описание
headerId	Integer	Да	Идентификатор заголовка сообщения. Определяется независимо для каждого топика и увеличивается на 1 при каждой отправке, независимо от факта получения сообщения.
timestamp	String	Да	Метка времени в формате ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
version	String	Да	Номер версии протокола в формате major.minor.revision
manufacturer	String	Да	Производитель мобильного робота
serialfloat	String	Да	Серийный номер мобильного робота
responses	Array	Да	Массив объектов ответов по зонам. См. таблицу «Определение узла responses» ниже.
Определение объекта узла (responses)			
requestId	String	Да	Уникальный идентификатор каждого мобильного робота среди всех действительных запросов.
grantType	String	Да	Значения перечисления: {'GRANTED', 'QUEUED', 'REVOKED', 'REJECTED'} GRANTED — центральная система управления подтверждает запрос. REVOKED — центральная система управления отзывает ранее подтверждённый запрос. REJECTED — центральная система управления отклоняет запрос.

			QUEUED — центральная система управления получила запрос мобильного робота, но ещё не подтвердила его; запрос помещён в очередь.
leaseExpiry	String	Нет	Метка времени (ISO 8601, UTC); формат: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. Пример: 2017-04-15T11:40:03.123Z.
Пример запроса			
Пример запроса	<pre>{ "headerId": 2001, "timestamp": "2025-12-19T16:20:30.456Z", "version": "1.3.2", "manufacturer": "AGV_Robot_Company", "serialfloat": "AGV-2025-XYZ987", "responses": [{ "requestId": "zone_req_001", "grantType": "GRANTED", "leaseExpiry": "2025-12-19T16:25:30.456Z" }, { "requestId": "zone_req_002", "grantType": "QUEUED" },], }</pre>		

	<pre>{ "requestId": "zone_req_003", "grantType": "REJECTED" }, { "requestId": "zone_req_004", "grantType": "REVOKED", "leaseExpiry": "2025-12-19T16:20:30.456Z" }] }</pre>
--	---